PROBLEMA 1

E' data una matrice N x M di caratteri. Si scriva un algoritmo per determinare se una parola (una sequenza di caratteri, dunque) data in ingresso è presente nella matrice, assumendo che, a partire dal carattere i-esimo della parole, si può cercare il prossimo carattere in una qualsiasi delle 8 celle adiacenti (sopra, sotto, destra, sinistra e diagonalmente). Può esistere più di una soluzione (ossia la parola può essere ottenuta con diversi percorsi: in tal caso è sufficiente stampare il primo).
Esempio: si cerchi la parola 'hello'

s r z h d
f o a g e
x d n l o
o r a t n
z p o i n

In output si stampino gli indici riga e colonna (conteggio parte da 1) delle celle del percorso, in questo caso:
1 1
2 2
3 3
2 4

Si utilizzi il **backtracking**. Si può creare una matrice della stessa dimensione di quella in ingresso con inizialmente tutti 0. Si inizia ad esplorare (provando tutte le posizioni come celle di partenza), mantenendo un indice che parte da 1 per il carattere i-esimo che si sta cercando. Quando si trova una corrispondenza si scrive il valore dell'indice nella cella.

INPUT

L'input inizia con un numero intero che indica il numero di casi di test. Ogni test, che inizia alla riga successiva, è composta da: una riga che riporta la parola da cercare; una riga che riporta la dimensione delle righe e delle colonne della matrice N x M; da N righe ciascuna con M caratteri separati da uno spazio.

OUTPUT

Per ogni caso di test, si stampi una riga per ogni cella presente nel percorso (con gli indici di riga e colonna della cella), seguite da una riga con la parola END che indica la fine dell'output per quel caso di test. Se la parola non è presente nella matrice, si stampi direttamente END.

Sample Input

```
2
age
5 5
s r z h d
f o a g e
x d n l o
o r a t n
z p o i n
ora
2 3
r t r
o a r
```

Sample Output

```
2 3
2 4
2 5
END
2 1
1 1
2 2
END
```